

Теорема Гёделя о полноте исчисления предикатов первого порядка

Содержание

1	Постановка задачи	1
2	Предварительные сведения	2
2.1	Структуры и истинность	2
2.2	Непротиворечивость	2
3	Расширение языка: константы Хенкина	2
3.1	Зачем нужны свидетели	2
3.2	Итеративное расширение языка	3
4	Лемма Линденбаума: пополнение до полного множества	3
5	Построение термовой модели	4
5.1	Носитель	4
5.2	Природа термовой модели	5
5.3	Интерпретация символов	5
6	Лемма об истинности	5
7	Завершение доказательства	6

1. Постановка задачи

Фиксируем язык первого порядка $\mathcal{L}$ с *конечной сигнатурой*: конечным набором предикатных символов $P_1, \dots, P_k$, функциональных символов $f_1, \dots, f_m$ и констант $a_1, \dots, a_n$. Через $\mathcal{L}^0$ обозначим множество всех *замкнутых* формул (предложений) языка $\mathcal{L}$.

Теорема 1 (Гёдель, 1930). Пусть $\Gamma \subseteq \mathcal{L}^0$ и $\varphi \in \mathcal{L}^0$. Тогда

$$\Gamma \models \varphi \iff \Gamma \vdash \varphi.$$

Направление $(\Leftarrow)$ — *корректность* — доказывается стандартной индукцией по выводу и мы его опускаем. Основное содержание теоремы — направление $(\Rightarrow)$, *полнота*, которому посвящён этот текст.

Контрапозитивно, полнота эквивалентна следующему утверждению:

Лемма 2 (о существовании модели). *Всякое непротиворечивое множество $\Gamma \subseteq \mathcal{L}^0$ выполнимо, т. е. существует $\mathcal{L}$ -структура $\mathfrak{M}$ такая, что $\mathfrak{M} \models \varphi$ для всех $\varphi \in \Gamma$.*

Доказательству этой леммы и посвящён весь дальнейший текст.

2. Предварительные сведения

2.1. Структуры и истинность

Определение 3. $\mathcal{L}$ -структура $\mathfrak{M} = \langle M, \{P_i^{\mathfrak{M}}\}, \{f_j^{\mathfrak{M}}\}, \{a_l^{\mathfrak{M}}\} \rangle$ состоит из:

- непустого множества M — носителя;
- интерпретации каждого предикатного символа P_i как отношения $P_i^{\mathfrak{M}} \subseteq M^{\text{ar}(P_i)}$;
- интерпретации каждого функционального символа f_j как функции $f_j^{\mathfrak{M}}: M^{\text{ar}(f_j)} \rightarrow M$;
- интерпретации каждой константы a_l как элемента $a_l^{\mathfrak{M}} \in M$.

Истинность замкнутой формулы φ в структуре $\mathfrak{M}$ (обозначение: $\mathfrak{M} \models \varphi$) определяется стандартной рекурсией по построению φ :

- $\mathfrak{M} \models P_i(t_1, \dots, t_k)$ если $\langle t_1^{\mathfrak{M}}, \dots, t_k^{\mathfrak{M}} \rangle \in P_i^{\mathfrak{M}}$;
- $\mathfrak{M} \models \neg\psi$ если $\mathfrak{M} \not\models \psi$;
- $\mathfrak{M} \models \psi_1 \wedge \psi_2$ если $\mathfrak{M} \models \psi_1$ и $\mathfrak{M} \models \psi_2$;
- $\mathfrak{M} \models \exists x \psi(x)$ если существует $a \in M$ такой, что $\mathfrak{M} \models \psi(a)$ (где a рассматривается как новая константа).

2.2. Непротиворечивость

Множество Γ называется *непротиворечивым*, если $\Gamma \not\models \perp$, то есть из него нельзя вывести противоречие.

3. Расширение языка: константы Хенкина

3.1. Зачем нужны свидетели

Пусть формула $\exists x \psi(x)$ истинна в модели. Тогда в модели должен найтись *конкретный элемент*, реализующий ψ . При синтаксическом построении модели такого элемента нет — мы строим носитель из термов языка — поэтому нам нужно заранее «пообещать» имя для каждого подобного элемента.

3.2. Итеративное расширение языка

Поскольку добавление новых констант порождает новые замкнутые формулы (в том числе новые экзистенциальные), расширение языка проводится *итеративно*.

Строим возрастающую цепочку языков:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 \subseteq \mathcal{L}_1 \subseteq \mathcal{L}_2 \subseteq \dots$$

Шаг $n \rightarrow n+1$. Пусть $\mathcal{L}_n$ уже построен. Зафиксируем перечисление всех экзистенциальных предложений языка $\mathcal{L}_n$:

$$\exists x \psi_0^{(n)}(x), \quad \exists x \psi_1^{(n)}(x), \quad \dots$$

Для каждого такого предложения $\exists x \psi_k^{(n)}(x)$ введём *свежую* константу $c_{n,k}$, не встречавшуюся ни в каком $\mathcal{L}_i$, $i \leq n$. Полагаем

$$\mathcal{L}_{n+1} = \mathcal{L}_n \cup \{c_{n,k} : k \in \mathbb{N}\}.$$

Расширенный язык и расширенное множество аксиом. Определим

$$\mathcal{L}_\omega = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{L}_n.$$

С каждой парой (n, k) свяжем *аксиому Хенкина*:

$$\exists x \psi_k^{(n)}(x) \rightarrow \psi_k^{(n)}(c_{n,k}).$$

Обозначим через H множество всех таких аксиом и положим

$$\Gamma^* = \Gamma \cup H.$$

Лемма 4. Γ^* *непротиворечиво* в языке $\mathcal{L}_\omega$.

Доказательство. Каждая аксиома Хенкина является импликацией. Предположим, что из Γ^* выводится $\perp$. Любой вывод конечен, поэтому он использует лишь конечное число аксиом из H , а значит, лишь конечное число новых констант. Но новые константы нигде не упоминаются в исходном Γ , и любое вхождение $c_{n,k}$ в выводе можно заменить свежей переменной, получив вывод $\perp$ из Γ в исходном языке — противоречие с непротиворечивостью Γ . $\square$

4. Лемма Линденбаума: пополнение до полного множества

Определение 5. Множество предложений $\Delta \subseteq \mathcal{L}_\omega^0$ называется *полным непротиворечивым* (ПН-множеством), если:

- (i) Δ непротиворечиво;
- (ii) для каждого $\varphi \in \mathcal{L}_\omega^0$ ровно одно из φ , $\neg\varphi$ принадлежит Δ .

Лемма 6 (Линденбаум). *Каждое непротиворечивое $\Gamma^* \subseteq \mathcal{L}_\omega^0$ можно расширить до ПН-множества $\Delta \supseteq \Gamma^*$.*

Доказательство. Язык $\mathcal{L}_\omega$ счётен (объединение счётной цепочки счётных языков), поэтому все предложения $\mathcal{L}_\omega^0$ можно перечислить: $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$

Строим возрастающую цепочку:

$$\Gamma_0 = \Gamma^*, \quad \Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} & \text{если } \Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \text{ непротиворечиво,} \\ \Gamma_n & \text{иначе.} \end{cases}$$

Каждый шаг корректен. По закону исключённого третьего либо $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ непротиворечиво, либо нет — третьего не дано. (Заметим: здесь мы не требуем *разрешимости* проверки непротиворечивости — достаточно её *существования* как дихотомии.)

Полагаем $\Delta = \bigcup_n \Gamma_n$.

Δ **непротиворечиво.** Пусть $\Delta \vdash \perp$. Тогда этот вывод конечен и использует лишь формулы из некоторого Γ_N — противоречие.

Δ **полно.** Пусть $\varphi = \varphi_n$. Если $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\}$ непротиворечиво, то $\varphi_n \in \Gamma_{n+1} \subseteq \Delta$. Иначе $\Gamma_n \cup \{\varphi_n\} \vdash \perp$, значит $\Gamma_n \vdash \neg\varphi_n$, откуда $\neg\varphi_n \in \Delta$. Таким образом Δ содержит ровно одно из $\varphi_n, \neg\varphi_n$. $\square$

Замечание 7. В счётном случае конструкция полностью явная (никакого трансфинита и никакой аксиомы выбора). Для несчётных языков потребовалась бы лемма Цорна, но мы её не используем.

Замечание 8 (Неконструктивность Δ и множественность моделей). Объект Δ существует в силу классических принципов (ЗИТ и счётной итерации), но в общем случае *неэффективен*: мы не можем алгоритмически определить, какие именно формулы в него вошли, если только они не выводимы из Γ^* явно. На каждом шаге мы делаем неконструктивный выбор между φ_n и $\neg\varphi_n$ — существование такого выбора гарантировано ЗИТ, но конкретный исход нам недоступен.

Следствием этого является то, что разные «достройки» Γ до ПН-множества дают в общем случае *неизоморфные* модели. Именно поэтому непротиворечивая теория как правило имеет много различных моделей. Это не дефект конструкции, а отражение реальности: теорема Гёделя о полноте доказывает *существование* модели, а не её единственность или конструктивную предъявимость.

5. Построение термовой модели

Далее Δ — фиксированное ПН-множество, содержащее Γ^* .

5.1. Носитель

Пусть T — множество всех *замкнутых термов* языка $\mathcal{L}_\omega$ (термов без свободных переменных). Вводим на T отношение:

$$s \sim t \stackrel{\text{def}}{\iff} (s = t) \in \Delta.$$

Лемма 9. $\sim$ является отношением эквивалентности.

Доказательство. Рефлексивность: $(t = t) \in \Delta$, так как $\vdash t = t$. Симметричность и транзитивность аналогично следуют из того, что Δ содержит все аксиомы равенства. $\square$

Носитель модели:

$$M = T/\sim, \quad [t] = \{s \in T : s \sim t\}.$$

5.2. Природа термовой модели

Ключевое наблюдение: носитель $M = T/\sim$ состоит из *термов*, а не из каких-то абстрактных объектов. Поэтому интерпретация символов языка — это не «вычисление в заранее данной структуре», а *определение по синтаксису*.

Иными словами: мы не знаем и не обязаны знать, «что такое» константа Хенкина $c_{n,k}$ как объект. Она *есть* элемент модели $[c_{n,k}]$ по определению. Вопрос «выполнено ли $P(c_{n,k})$?» имеет ответ: «да, если $P(c_{n,k}) \in \Delta$; нет, если $\neg P(c_{n,k}) \in \Delta$ » — и ровно один из этих вариантов реализован, поскольку Δ полно. Никакого дополнительного «знания» о $c_{n,k}$ не требуется и не предполагается.

Аналогично, значение функции $f^{\mathfrak{M}}([t_1], \dots, [t_r])$ — это просто класс терма $[f(t_1, \dots, t_r)]$, то есть применение функционального символа на уровне синтаксиса термов. Семантика полностью редуцирована к синтаксису через принадлежность Δ .

5.3. Интерпретация символов

- **Константы.** $a_l^{\mathfrak{M}} = [a_l]$ для каждой константы $a_l \in \mathcal{L}$ (а также для констант Хенкина $c_{n,k}$).
- **Функциональные символы.** $f_j^{\mathfrak{M}}([t_1], \dots, [t_r]) = [f_j(t_1, \dots, t_r)]$.
Корректность: если $s_i \sim t_i$ для всех i , то $f_j(s_1, \dots, s_r) \sim f_j(t_1, \dots, t_r)$ в силу аксиом конгруэнтности, входящих в Δ .
- **Предикатные символы.** $P_i^{\mathfrak{M}}([t_1], \dots, [t_r]) = \top \iff P_i(t_1, \dots, t_r) \in \Delta$.
Корректность: аналогично, аксиомы конгруэнтности для предикатов.

6. Лемма об истинности

Лемма 10 (об истинности). Для каждого замкнутого $\varphi \in \mathcal{L}_{\omega}^0$:

$$\mathfrak{M} \models \varphi \iff \varphi \in \Delta.$$

Доказательство. Индукция по сложности φ .

Атомный случай $\varphi = P_i(t_1, \dots, t_r)$. По определению $P_i^{\mathfrak{M}}$: $\mathfrak{M} \models P_i(t_1, \dots, t_r) \iff P_i(t_1, \dots, t_r) \in \Delta$.

Случай $\varphi = \neg\psi$. По полноте Δ : $\neg\psi \in \Delta \iff \psi \notin \Delta$. По индукционному предположению: $\psi \notin \Delta \iff \mathfrak{M} \not\models \psi$. Итого: $\neg\psi \in \Delta \iff \mathfrak{M} \models \neg\psi$. ✓

Случай $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$. $\psi_1 \wedge \psi_2 \in \Delta$ iff $\psi_1 \in \Delta$ и $\psi_2 \in \Delta$ (так как Δ замкнуто относительно вывода в обе стороны и содержит аксиомы для конъюнкции), что по индукции равносильно $\mathfrak{M} \models \psi_1 \wedge \psi_2$. ✓

Ключевой случай $\varphi = \exists x \psi(x)$.

($\Rightarrow$) Пусть $\mathfrak{M} \models \exists x \psi(x)$. Тогда существует $[t] \in M$ такой, что $\mathfrak{M} \models \psi(t)$. По индукции $\psi(t) \in \Delta$, откуда $\vdash \exists x \psi(x)$, следовательно $\exists x \psi(x) \in \Delta$.

($\Leftarrow$) Пусть $\exists x \psi(x) \in \Delta$. По построению существует аксиома Хенкина $\exists x \psi(x) \rightarrow \psi(c)$, которая лежит в $\Gamma^* \subseteq \Delta$. Modus ponens: $\psi(c) \in \Delta$. По индукционному предположению $\mathfrak{M} \models \psi(c)$, а значит $\mathfrak{M} \models \exists x \psi(x)$. ✓ □

7. Завершение доказательства

Доказательство леммы 2. Пусть $\Gamma \subseteq \mathcal{L}^0$ непротиворечиво.

Шаг 1. Расширение языка. Строим цепочку $\mathcal{L}_0 \subseteq \mathcal{L}_1 \subseteq \dots$ и $\mathcal{L}_\omega = \bigcup_n \mathcal{L}_n$ с константами Хенкина, формируем $\Gamma^* = \Gamma \cup H$. По лемме 4 Γ^* непротиворечиво.

Шаг 2. Пополнение по Линденбауму. По лемме 6 расширяем Γ^* до ПН-множества $\Delta \subseteq \mathcal{L}_\omega^0$.

Шаг 3. Термовая модель. Строим $\mathcal{L}_\omega$ -структуру $\mathfrak{M}$ с носителем $T/\sim$ и интерпретацией символов, как описано в разделе 5.

Шаг 4. Применение леммы об истинности. По лемме 10 для каждого $\varphi \in \Delta$ имеем $\mathfrak{M} \models \varphi$. Поскольку $\Gamma \subseteq \Gamma^* \subseteq \Delta$, получаем $\mathfrak{M} \models \Gamma$.

Шаг 5. Сужение на исходный язык. Структура $\mathfrak{M}$ построена для расширенного языка $\mathcal{L}_\omega$. Определим $\mathfrak{M}|_{\mathcal{L}}$ как ту же структуру, но с забытыми интерпретациями констант Хенкина $c_{n,k}$: носитель и интерпретации всех символов исходной сигнатуры $\mathcal{L}$ остаются прежними.

Утверждаем: для любого $\varphi \in \mathcal{L}^0$

$$\mathfrak{M} \models \varphi \iff \mathfrak{M}|_{\mathcal{L}} \models \varphi.$$

Это проверяется индукцией по сложности φ : все случаи тривиальны, поскольку φ не содержит символов $c_{n,k}$, а значит её истинность определяется исключительно интерпретацией символов $\mathcal{L}$.

Следовательно $\mathfrak{M}|_{\mathcal{L}} \models \Gamma$, что и требовалось.

□

Следствие 11 (Теорема Гёделя о полноте). $\Gamma \models \varphi \implies \Gamma \vdash \varphi$.

Доказательство. Если $\Gamma \not\models \varphi$, то $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ непротиворечиво. По лемме 2 существует модель $\mathfrak{M}$ такая, что $\mathfrak{M} \models \Gamma$ и $\mathfrak{M} \models \neg\varphi$, то есть $\mathfrak{M} \not\models \varphi$. Следовательно $\Gamma \not\models \varphi$. □

Резюме конструкции

Шаг	Что делаем
1	Расширяем язык: добавляем константы Хенкина $c_{n,k}$ итеративно
2	Пополняем Γ аксиомами Хенкина — получаем Γ^*
3	Алгоритмом Линденбаума строим ПН-множество $\Delta \supseteq \Gamma^*$
4	Носитель модели — классы эквивалентности замкнутых термов $\mathcal{L}_\omega$
5	Предикаты и функции задаём <i>по определению</i> через принадлежность Δ
6	Лемма об истинности (инд. по сложности) даёт $\mathfrak{M} \models \Delta$
7	Сужение $\mathfrak{M} _{\mathcal{L}}$ является моделью исходного Γ